

Colle 13

Chapitre 13 : Arithmétique

- Divisibilité dans $\mathbb{Z}$, division euclidienne.
- PGCD, PPCM, algorithme d'Euclide, relation de Bezout.
- Entier premiers entre eux, théorème de Bezout et Lemme de Gauss.
- Exemples d'équation diophantiennes.
- PGCD d'un nombre fini d'entiers, généralisations des résultats précédents.
- Nombres premiers, décomposition en produit de facteurs premiers, valuation p -adique et applications.
- Congruences : propriétés, petit théorème de Fermat.

Exo de cours : TD13 ex 15,16,17